



中山大学 计算机学院
广州市广州大学城外环东路132号
邮编: 510006

《高等数值计算方法》

第〇九讲: 数值积分

(主讲) **汪涛**

wangtao29@mail.sysu.edu.cn

(助理) **屈朝浩**

quzh9@mail2.sysu.edu.cn



① 基本思想与代数精度

② 牛顿-柯特斯公式

③ 高斯积分



数值求积的基本思想

对定义在区间 $[a,b]$ 上的定积分

$$I = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

(牛顿-莱布尼兹公式)

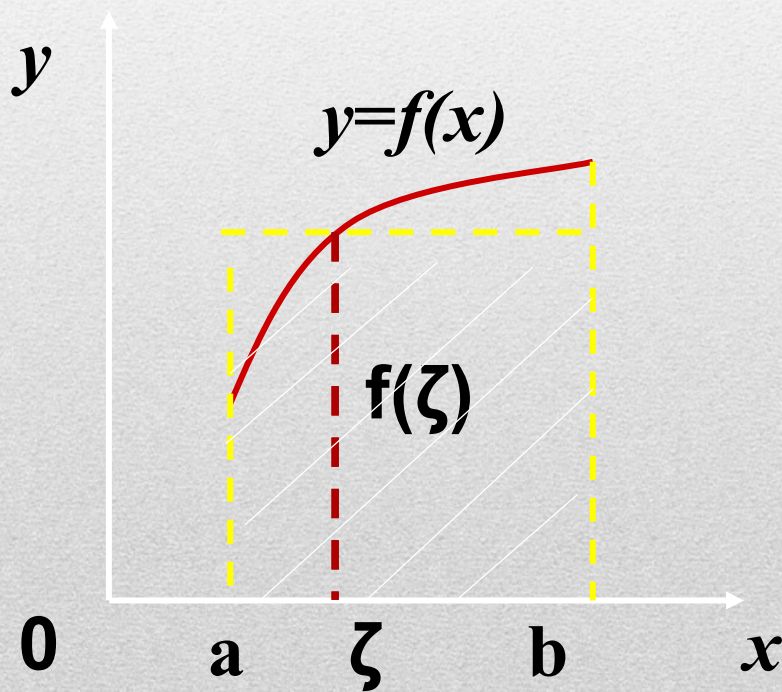
```
In[1]:=
Integrate[Sin[x] * Exp[x * x], x]
积分      正弦      指数形式

Out[1]=  $\frac{1}{4} e^{1/4} \sqrt{\pi} \left( \text{Erf}\left[\frac{1}{2} - i x\right] + \text{Erf}\left[\frac{1}{2} + i x\right] \right)$ 
```



积分中值定理告诉我们：

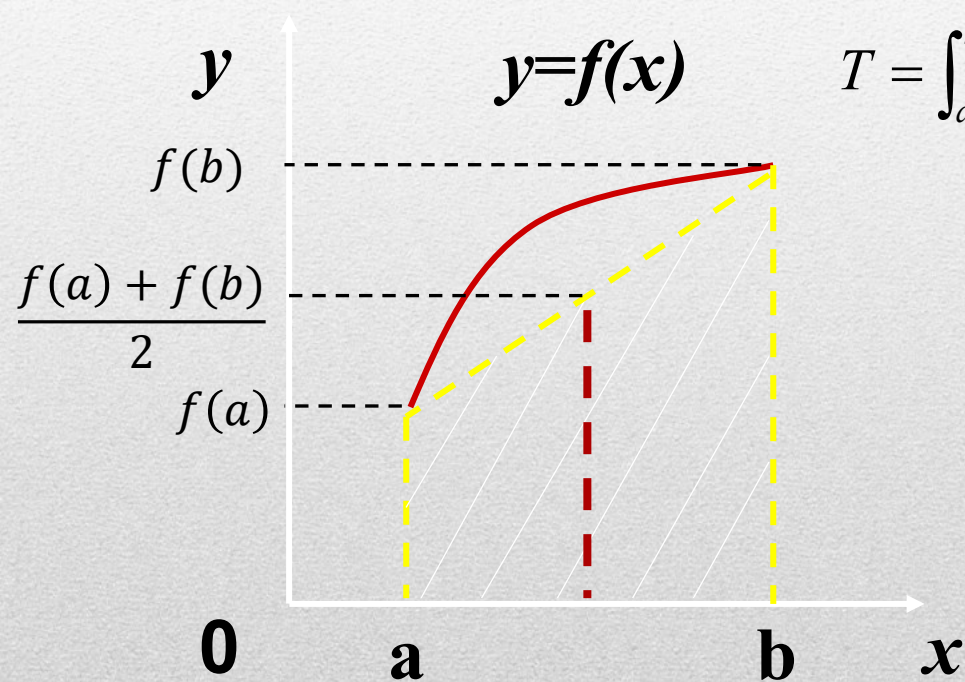
$$I = \int_a^b f(x) \mathrm{d}x = f(\xi)(b-a).$$



平均高度



梯形公式



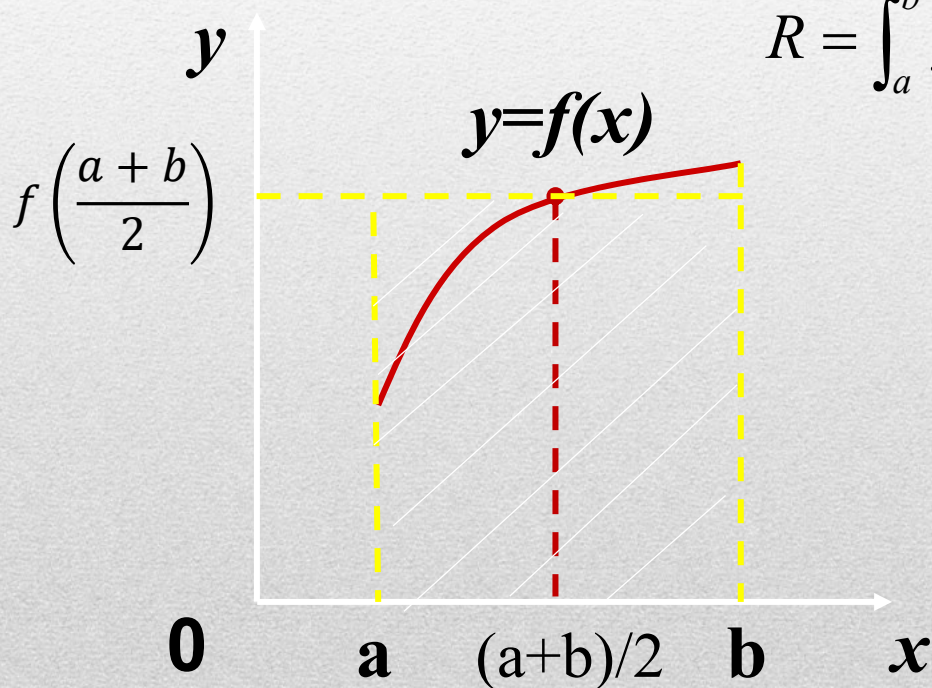
$$T = \int_a^b f(x) dx \approx \frac{[f(a) + f(b)]}{2} (b - a)$$

平均高度



(中)矩形公式

$$R = \int_a^b f(x) dx \approx (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$



平均高度



例: 用上述两种求积公式, 计算下列积分

$$\int_1^2 \sin(\pi x) \cdot \ln(x) dx$$



更一般地，我们构造具有下列形式的求积公式

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

求积系数

求积节点

这类数值积分方法通常称为机械求积，其特点是将积分求值问题归结为函数值的计算，这就避开了牛顿-莱布尼兹公式需要寻求原函数的困难。



定义4-1 如果某个求积公式对于次数不超过 m 的多项式均能准确地成立，但对于 $m+1$ 次的多项式就不准确成立，则称该求积公式具有 **m 次代数精度**。

也就是说，当 $f(x) = 1, x, \dots, x^m$ 时，数值积分是准确的；

$$\begin{aligned}\Sigma_k A_k &= b - a, \\ \Sigma_k A_k x_k &= \frac{1}{2} (b^2 - a^2), \\ &\vdots \\ \Sigma_k A_k x_k^m &= \frac{1}{m+1} (b^{m+1} - a^{m+1}).\end{aligned}$$



梯形公式 $(T = \int_a^b f(x) \, dx \approx \frac{[f(a) + f(b)]}{2}(b - a))$ 代数精度

令 $f(x) = 1, x, \dots$

当 $f(x) = 1$, 左边 $= \int_a^b 1 \, dx = b - a$

$$\text{右边} = \frac{[1 + 1]}{2}(b - a) = b - a$$

左边 = 右边

当 $f(x) = x$, 左边 $= \int_a^b x \, dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_a^b = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$

$$\text{右边} = \frac{[b + a]}{2}(b - a) = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$$

左边 = 右边



$$\text{当 } f(x) = x^2, \text{ 左边} = \int_a^b x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^b = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} = \frac{(b^2 + ab + a^2)}{3}(b - a)$$

$$\text{右边} = \frac{[b^2 + a^2]}{2}(b - a) \qquad \text{左边} \neq \text{右边}$$

因此梯形公式具有一次代数精确度。



例4-1 确定下面公式中的待定参数,使其代数精度尽量高,并指明所构造的求积公式所具有的代数精度

$$\int_{-h}^h f(x)dx \approx Af(-h) + Bf(x_1)$$



解: 令 $f(x) = 1, x, x^2$, 代入公式并令其相等, 得

$$\begin{cases} A + B = 2h \\ -hA + Bx_1 = 0 \\ h^2 A + Bx_1^2 = \frac{2}{3}h^3 \end{cases}$$

解得, $x_1 = \frac{1}{3}h, A = \frac{1}{2}h, B = \frac{3}{2}h$. 于是

$$\int_{-h}^h f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(-h) + 3f(\frac{1}{3}h)]$$

再令 $f(x) = x^3$, 得

$$0 = \int_{-h}^h x^3 dx \neq \frac{h}{2} \left[(-h)^3 + 3\left(\frac{1}{3}h\right)^3 \right] = -\frac{4}{9}h^4$$

故求积公式具有2次代数精度。



例4-2 确定下面公式中的待定参数,使其代数精度尽量高,并指明所构造的求积公式所具有的代数精度

$$\int_0^1 f(x)dx \approx Af(0) + Bf(x_1) + Cf(1)$$



解: 令 $f(x)=1, x, x^2, x^3$, 代入公式两端并令其相等, 得

$$\left\{ \begin{array}{l} A + B + C = 1 \\ Bx_1 + C = \frac{1}{2} \\ Bx_1^2 + C = \frac{1}{3} \\ Bx_1^3 + C = \frac{1}{4} \end{array} \right.$$



解得, $x_1 = \frac{1}{2}, A = \frac{1}{6}, B = \frac{2}{3}, C = \frac{1}{6}$. 于是

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{6} f(0) + \frac{2}{3} f\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{6} f(1)$$

再令 $f(x) = x^4$, 得

$$\frac{1}{5} = \int_0^1 x^4 dx \neq \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \frac{1}{6} = \frac{5}{24}$$

故求积公式具有3次代数精度。

一般区间上的**辛普森**求积公式:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \cdot \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right)$$



插值型的求积公式

给定一组节点

$$a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$$

且已知函数 $f(x)$ 在各节点的值 $f(x_k)$, $0 \leq k \leq n$, 其拉格朗日插值多项式

$$L_n(x) \doteq \sum_{k=0}^n \ell_k(x) f(x_k) \approx f(x).$$

而, 求积公式通常可表示为

$$I_n \doteq \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \approx \int_a^b f(x) dx.$$



于是,得到积分 $I = \int_a^b f(x)dx$ 的近似值

$$I_n = \int_a^b L_n(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f_k = \sum_{k=0}^n \left[\int_a^b l_k(x)dx \right] f_k$$

这样构造的求积公式称为插值型的求积公式。

它的余项为
$$R[f] = I - I_n = \int_a^b [f(x) - L_n(x)]dx = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)dx$$

这时的求积公式至少具有 n 次代数精度



辛普森求积公式:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \cdot \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right)$$

梯形公式余项: $R[f] = \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2} (x-a)(x-b) dx = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta)$, $\eta \in (a, b)$

同理, 辛普森公式余项: $R[f] = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{b-a}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta)$, $\eta \in (a, b)$



定理 积分第一中值定理

若 $f(x) \in C[a, b]$, $g(x) \in R[a, b]$, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 则在 $[a, b]$ 上至少存在一点 ξ , 使得

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$



证 因为 $f(x) \in C[a, b]$, $g(x) \in R[a, b]$,

所以 $f(x)g(x) \in R[a, b]$, 不妨设 $g(x) \geq 0$,

设 m 与 M 分别为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大、小值

因而 $\forall x \in [a, b]$, 有

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$$

两边积分, 得

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx \quad (1)$$



又由 $g(x) \geq 0$, 知 $\int_a^b g(x) dx \geq 0$

如果这个积分为0, 由不等式(1)知 $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$

则对于任意 $\xi \in [a, b]$, 定理均成立.

如果这个积分大于零, 由不等式(1)两边同除以

$$\int_a^b g(x) dx$$

得 $m \leq \frac{1}{\int_a^b g(x) dx} \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M$



根据闭区间上连续函数介值定理, 在 $[a, b]$ 至少存在
一点 $\xi \in [a, b]$, 使

$$f(\xi) = \frac{1}{\int_a^b g(x) dx} \int_a^b f(x) g(x) dx$$

因此定理成立.



一般求积公式(代数精度为 m)的余项:

$$R[f] \doteq \int_a^b f(x) dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = K \cdot f^{(m+1)}(\eta),$$

这里,

$$K = \frac{1}{(m+1)!} \left\{ \frac{b^{m+2} - a^{m+2}}{m+2} - \sum_{k=0}^n A_k x_k^{m+1} \right\}$$

不依赖被积函数 f !



定理4-1 形如 $I_n = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 的积分公式至少有 n 次代数精度的充分必要条件是，它是插值型的。



定理4-1 形如 $I_n = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 的积分公式至少有 n 次代数精度的充分必要条件是，它是插值型的。

证明:

插值型 $\Rightarrow$ n 次代数精度：容易！

反之：如果 $I_n(f) \doteq \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 具有 n 次代数精度，则

$$I_n(\ell_j) \doteq \sum_{k=0}^n A_k \ell_j(x_k) = \int_a^b \ell_j(x) dx.$$

由 $\ell_j(x_k) = \delta_{kj}$ ，可得， $A_j = \int_a^b \ell_j(x) dx$. 证毕。



求积公式的收敛性与稳定性:

$$I_{n,h}(f) \doteq \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \approx \int_a^b f(x) dx,$$

这里, $h = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$ 。

收敛定义: 当 $n \rightarrow \infty, h \rightarrow 0$ 时, 如果 $I_{n,h} \rightarrow \int_a^b f(x) dx$, 则称求积公式 $I_{n,h}$ 是收敛的。



$$I_{n,h}(f) \doteq \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \approx \int_a^b f(x) dx,$$

考虑计算 $f(x_k)$ 时可能存在误差 δ_k , 记 $f(x_k) = \tilde{f}_k + \delta_k$, 且 $I_{n,h}(\tilde{f}) \doteq \sum_{k=0}^n A_k \tilde{f}_k$ 。

稳定定义： 对任给 $\varepsilon > 0$, 如果存在 $\delta > 0$, 只要满足

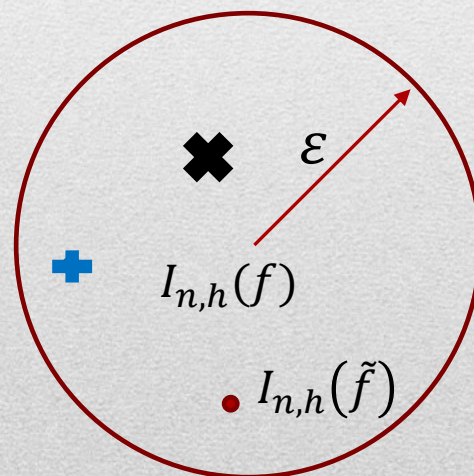
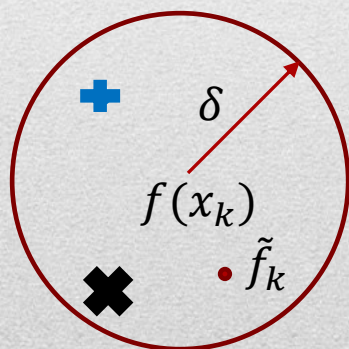
$$|f(x_k) - \tilde{f}| \leq \delta, \quad \forall 0 \leq k \leq n$$

就能保证 $|I_{n,h}(f) - I_{n,h}(\tilde{f})| \leq \varepsilon$ 成立, 则称求积公式 $I_{n,h}$ 是稳定的



这里，求积公式的稳定性（几何意义）：

$$|f(x_k) - \tilde{f}_k| \leq \delta, \quad \forall 0 \leq k \leq n \quad \Rightarrow \quad |I_{n,h}(f) - I_{n,h}(\tilde{f})| \leq \varepsilon$$





求积公式的稳定性定理：

$$I_{n,h}(f) \doteq \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \text{ 中系数 } A_k > 0, \forall 0 \leq k \leq n.$$



此求积公式是稳定的。



求积公式的稳定性定理:

$I_{n,h}(f) \doteq \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 中系数 $A_k > 0, \forall 0 \leq k \leq n$.



此求积公式是稳定的。

证明: 对任给 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon / \sum_{k=0}^n A_k$, 对所有 $0 \leq k \leq n$
假定 $|f(x_k) - \tilde{f}_k| \leq \delta$, 则有

$$\begin{aligned} |I_{n,h}(f) - I_{n,h}(\tilde{f})| &= \left| \sum_{k=0}^n A_k (f(x_k) - \tilde{f}_k) \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^n A_k \cdot |f(x_k) - \tilde{f}_k| \leq \delta \cdot \sum_{k=0}^n A_k = \varepsilon. \end{aligned}$$

根据稳定性定义, 可知此求积公式是稳定的。



梯形求积公式:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} \cdot (f(a) + f(b))$$

矩形求积公式:

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

辛普森求积公式:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \cdot \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right)$$



中山大学 计算机学院
广州市广州大学城外环东路132号
邮编: 510006

《高等数值计算方法》

第一〇讲: 数值积分

(主讲) **汪涛**

wangtao29@mail.sysu.edu.cn

(助理) **屈朝浩**

quzh9@mail2.sysu.edu.cn



① 基本思想与代数精度

② 牛顿-柯特斯公式

③ 高斯积分



设将求积区间 $[a, b]$ 做 n 等分, 步长 $h = \frac{b-a}{n}$, 在等距节点

$x_k = a + kh$ 构造出的插值型求积公式

$$I_n = (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} f(x_k),$$

称为 牛顿-柯特斯公式 (Newton-Cotes公式),

$C_k^{(n)}$ 称为柯特斯系数.



由插值型求积公式: $I_n = \int_a^b L_n(x)dx = \sum_{k=0}^n \left[\int_a^b l_k(x)dx \right] f_k$ 知

求积系数 $A_k = \int_a^b l_k(x)dx, k = 0, 1, \dots, n$

引入变换 $x = a + th$

则有

$$C_k^{(n)} = \frac{h}{b-a} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{t-j}{k-j} dt = \frac{(-1)^{n-k}}{nk!(n-k)!} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (t-j) dt.$$



当 $n = 1$ 时, 得到梯形公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx T = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$$

当 $n = 2$ 时, 得到**辛普森 (Simpson) 公式**

$$\int_a^b f(x)dx \approx S = \frac{b-a}{6}[f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$$

当 $n = 4$ 时, 得到**柯特斯 (cotes) 公式**

$$\int_a^b f(x)dx \approx C = \frac{b-a}{90}[7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)],$$

其中 $x_k = a + kh, h = \frac{b-a}{4}$

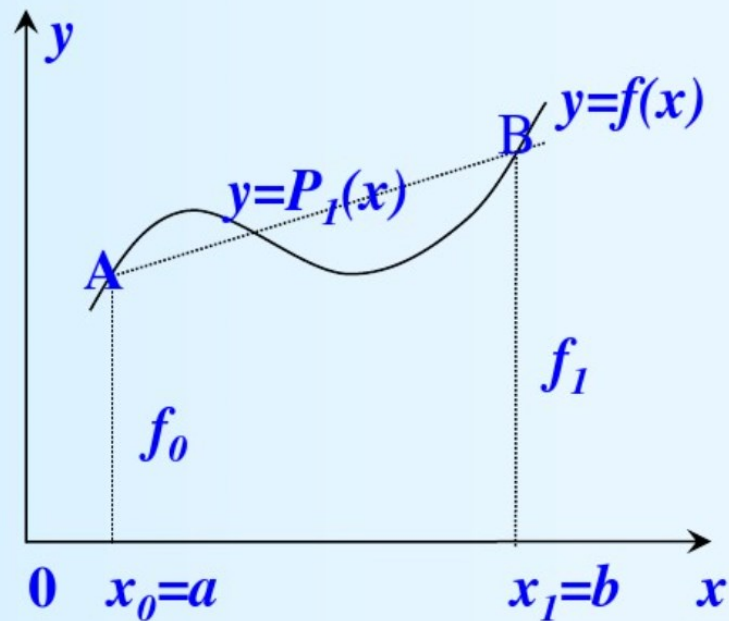
柯特斯系数表. $n \geq 8$ 时 $C_k^{(n)}$ 出现负值, $N-C$ 公式不稳定



$$x_0=a, x_1=b, h=b-a, c_0^{(1)}=c_1^{(1)}=1/2$$

$$I=\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}(f(a)+f(b))=T$$

梯形公式的几何意义
是用四边梯形 x_0ABx_1 的
面积代替曲边梯形的面积。





辛普森 公式的几何意义是用抛物线 $y=P_2(x)$ 围成的曲边梯形面积代替由 $y=f(x)$ 围成的曲边梯形面积图

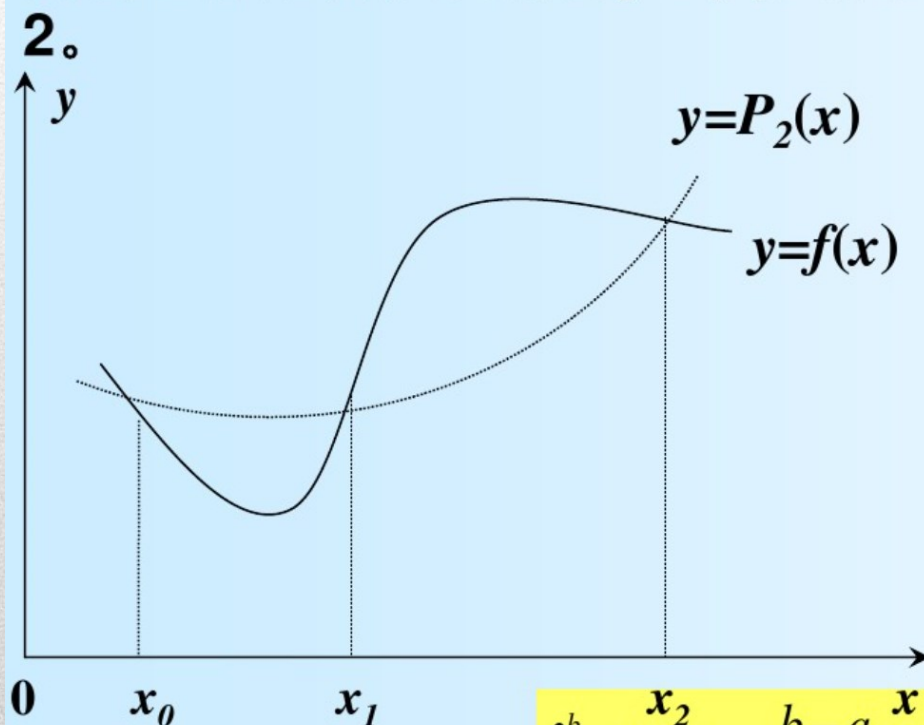


图2

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right)$$



n	c_0	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	c_7	c_8
1	$1/2$	$1/2$							
2	$1/6$	$2/3$	$1/6$						
3	$1/8$	$3/8$	$3/8$	$1/8$					
4	$7/90$	$16/45$	$2/15$	$16/45$	$7/90$				
5	$19/288$	$25/96$	$25/144$	$25/144$	$25/96$	$19/288$			
6	$41/840$	$9/35$	$9/280$	$34/105$	$9/280$	$9/35$	$41/840$		
7	$\frac{751}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{751}{17280}$	
8	$\frac{989}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{-928}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{-4540}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{-928}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{989}{28350}$



例4-3 运用梯形公式、辛普森公式分别计算积分 $\int_0^1 e^x dx$ 并估计误差。



解： 运用梯形公式

准确值=1.7182818285

$$\int_0^1 e^x dx \approx \frac{1}{2}[e^0 + e^1] = 1.8591409$$

其误差为 $|R(f)| = \left| -\frac{1}{12}e^\eta(1-0)^3 \right| \leq \frac{e}{12} = 0.2265235, \quad \eta \in (0,1)$

运用辛普森公式

$$\int_0^1 e^x dx \approx \frac{1}{6}[e^0 + 4e^{\frac{1}{2}} + e^1] = 1.7188612$$

其误差为

$$|R(f)| = \left| -\frac{1}{180}e^\eta\left(\frac{1-0}{2}\right)^4 \right| = \left| -\frac{1}{2880}e^\eta \right| \leq \frac{e}{2880} = 0.00094385, \quad \eta \in (0,1)$$



例：用梯形公式与 辛普森公式

求 $I = \int_1^3 e^{-\frac{x}{2}} dx$ 的近似值。



解: $I=0.7668010$

梯形公式

$$I = \int_1^3 e^{-\frac{x}{2}} dx \approx \frac{2}{2} (e^{-\frac{1}{2}} + e^{-\frac{3}{2}}) \approx 0.829660819$$

辛普森公式

$$I = \int_1^3 e^{-\frac{x}{2}} dx \approx \frac{2}{6} (e^{-\frac{1}{2}} + 4e^{-\frac{2}{2}} + e^{-\frac{3}{2}}) \approx 0.766575505$$



记

$$C_j^{(n)} = \frac{(-1)^{n-j}}{j!(n-j)!n} \int_0^n \left[\prod_{k=0, k \neq j}^n (t-k) \right] dt \quad (6)$$

则

$$A_j = (b-a)C_j^{(n)}, \quad j = 0, 1, 2, \dots, n \quad (7)$$

求积公式(4)变为

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \sum_{j=0}^n C_j^{(n)} f(x_j) \quad (8)$$



注意:由(6)式确定的Cotes系数只与j和n有关,与f(x)和积分区间[a,b]无关,且满足:

$$\sum_{j=0}^n C_j^{(n)} = 1$$

Newton-Cotes公式的误差为:

$$\begin{aligned} R(f) &= \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}(x) dx \quad (9) \\ &= \frac{h^{n+2}}{(n+1)!} \int_0^n f^{(n+1)}(\xi) \left[\prod_{j=0}^n (t-j) \right] dt, \quad \xi \in (a, b) \\ &\quad \text{与 } x \text{ 有关} \end{aligned}$$



定理4-2 若 n 为偶数,则 n 阶 $N-C$ 公式至少有 $n+1$ 次代数精度.



定理4-2 若 n 为偶数,则 n 阶 $N-C$ 公式至少有 $n+1$ 次代数精度.

证明 只需验证当 n 为偶数时,Newton-Cotes公式对 $f(x)=x^{n+1}$ 的余项为零.

由于 $f(x)=x^{n+1}$,所以 $f^{(n+1)}(x)=(n+1)!$.由式(9)得

$$R(f) = h^{n+2} \int_0^n \prod_{j=0}^n (t-j) dt$$

引进变换 $t=u+n/2$,因为 n 为偶数,故 $n/2$ 为整数,

于是有

$$R(f) = h^{n+2} \int_{-\frac{n}{2}}^{\frac{n}{2}} \prod_{j=0}^n (u + \frac{n}{2} - j) du$$

据此可断定 $R(f)=0$,因为上述被积函数是个奇函数.



例：用Newton-Cotes公式计算

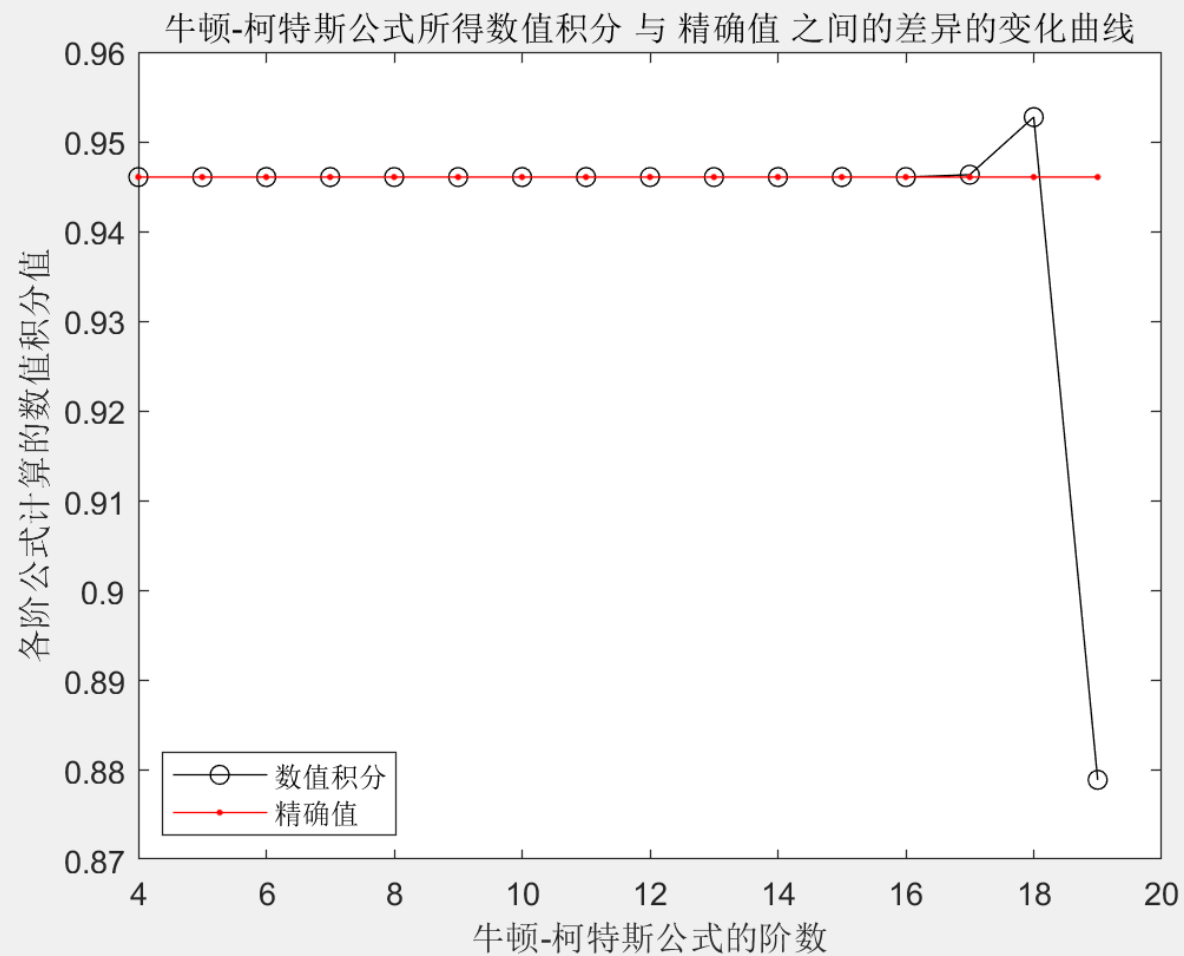
$$I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$$



解：当 n 取不同值时，计算结果如下所示。

$$I_{\text{准}} = 0.9460831$$

n	近似结果
1	0.9270354
2	0.9461359
3	0.9461109
4	0.9460830
5	0.9460830





牛顿-柯特斯求积公式稳定性:

初步看来似乎 n 值越大, 代数精度越高。是不是 n 越大越好呢? 答案是否定的。考察Newton-Cotes公式的数值稳定性, 即讨论舍入误差对计算结果的影响。

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) = (b-a) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} f(x_i) = I_n$$

用 I_n 近似计算 I 时, 若计算函数值 $f(x_k)$ 有误差 ε_k , $k=0, 1, 2, \dots, n$; 设 $C_k^{(n)}$ 没有误差, 则在牛顿-柯特斯求积公式的计算中, 由 ε_k 引起的误差为

$$\begin{aligned} e_n &= (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} f(x_k) - (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} (f(x_k) + \varepsilon_k) \\ &= (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} \varepsilon_k \end{aligned}$$



牛顿-柯特斯求积公式稳定性：

n	c_0	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	c_7	c_8
1	$1/2$	$1/2$							
2	$1/6$	$2/3$	$1/6$						
3	$1/8$	$3/8$	$3/8$	$1/8$					
4	$7/90$	$16/45$	$2/15$	$16/45$	$7/90$				
5	$19/288$	$25/96$	$25/144$	$25/144$	$25/96$	$19/288$			
6	$41/840$	$9/35$	$9/280$	$34/105$	$9/280$	$9/35$	$41/840$		
7	$\frac{751}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{751}{17280}$	
8	$\frac{989}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{-928}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{-4540}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{-928}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{989}{28350}$



牛顿-柯特斯求积公式稳定性:

如果 $C_k^{(n)}$ 皆为正, 并设 $\varepsilon = \max_{0 \leq k \leq n} |\varepsilon_k|$, 则有

$$|e_n| \leq \varepsilon(b-a) \sum_{k=0}^n |C_k^{(n)}| = \varepsilon(b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)}$$

$$\because \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} = 1 \quad \text{故有} \quad |e_n| \leq (b-a)\varepsilon$$
$$\therefore e_n \text{ 有界。}$$

但是, Newton-Cotes公式的系数在当 $n=8$ 时, 出现负数, 说明当 $n \geq 8$ 时, 稳定性将得不到保证, 另一方面误差项中有高阶导数, 一般地说, 难以进行误差估计。因此, 在实际计算中, 不用高阶的牛顿—柯特斯求积公式, 一般我们只取 $n=1, 2, 4$ 。



复合求积公式:

高次插值有Runge现象, 高阶Newton-Cotes公式会出现数值不稳定, 低阶Newton-Cotes公式有时又不能满足精度要求. 解决这个矛盾的办法是将积分区间 $[a, b]$ 分成若干小区间, 在每个小区间上用低阶求积公式计算, 然后将它们加起来, 这就是复化求积方法.



复合求积公式（复化梯形公式）：

$$h = \frac{b-a}{n}, \quad x_i = a + ih \quad (i = 0, \dots, n)$$

在每个 $[x_i, x_{i+1}]$ 上用梯形公式：



$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \approx \frac{x_{i+1} - x_i}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})], \quad i = 0, \dots, n-1 \quad \rightarrow$$

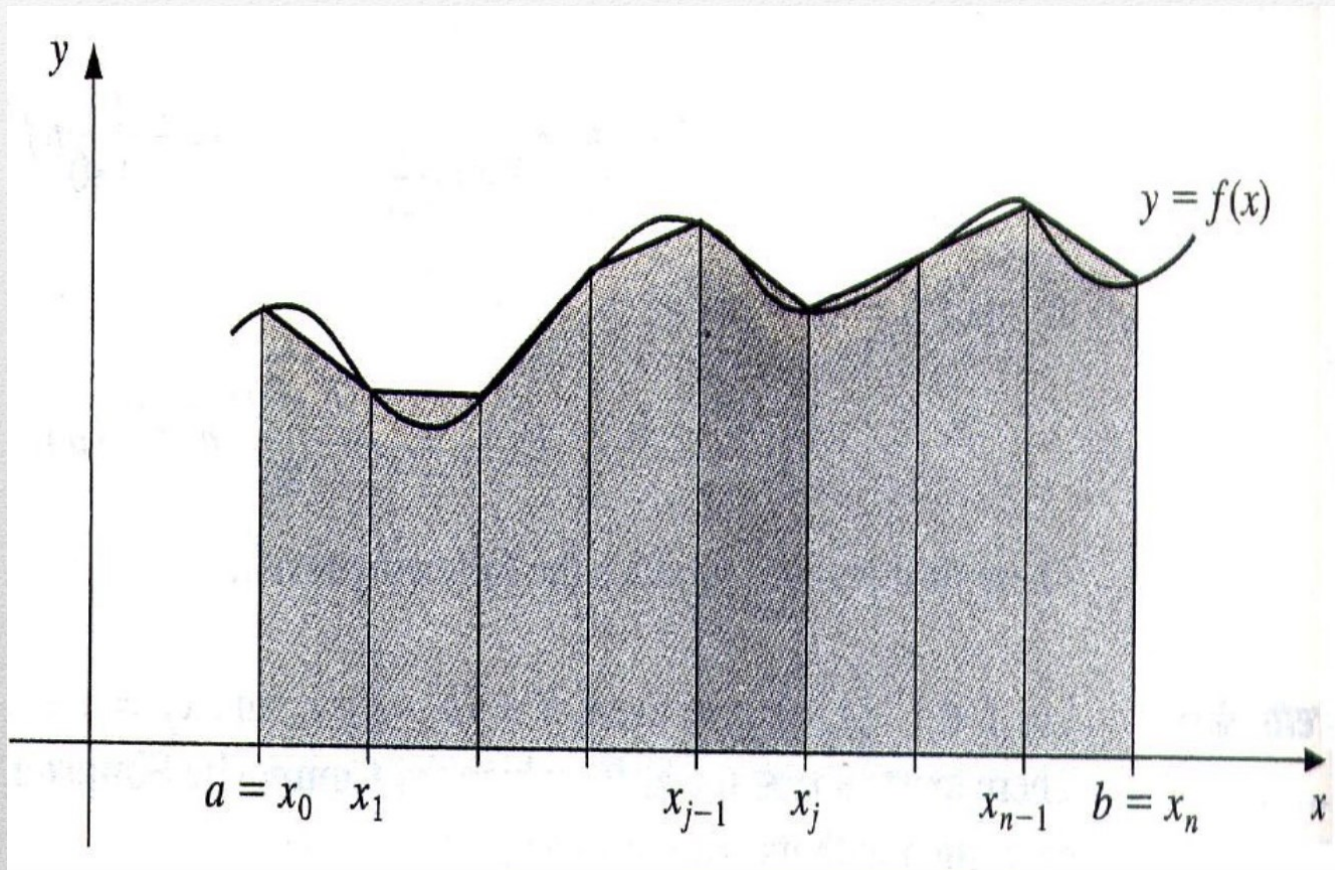
$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})] = \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b) \right] = T_n$$

$$R[f] = \sum_{i=0}^{n-1} \left[-\frac{h^3}{12} f''(\eta_i) \right] = -\frac{h^2}{12} (b-a) \frac{\sum_{i=0}^{n-1} f''(\eta_i)}{n} \quad /*中值定理*/$$

$$= -\frac{h^2}{12} (b-a) f''(\eta), \quad \eta \in (a, b)$$



复合求积公式（复化梯形公式）：





复合求积公式（复化**辛普森**公式）：

$$h = \frac{b-a}{2n}, \quad x_j = a + jh \quad (j = 0, 1, \dots, 2n)$$

$$\overbrace{x_{2j-2} \quad x_{2j-1} \quad x_{2j}}$$

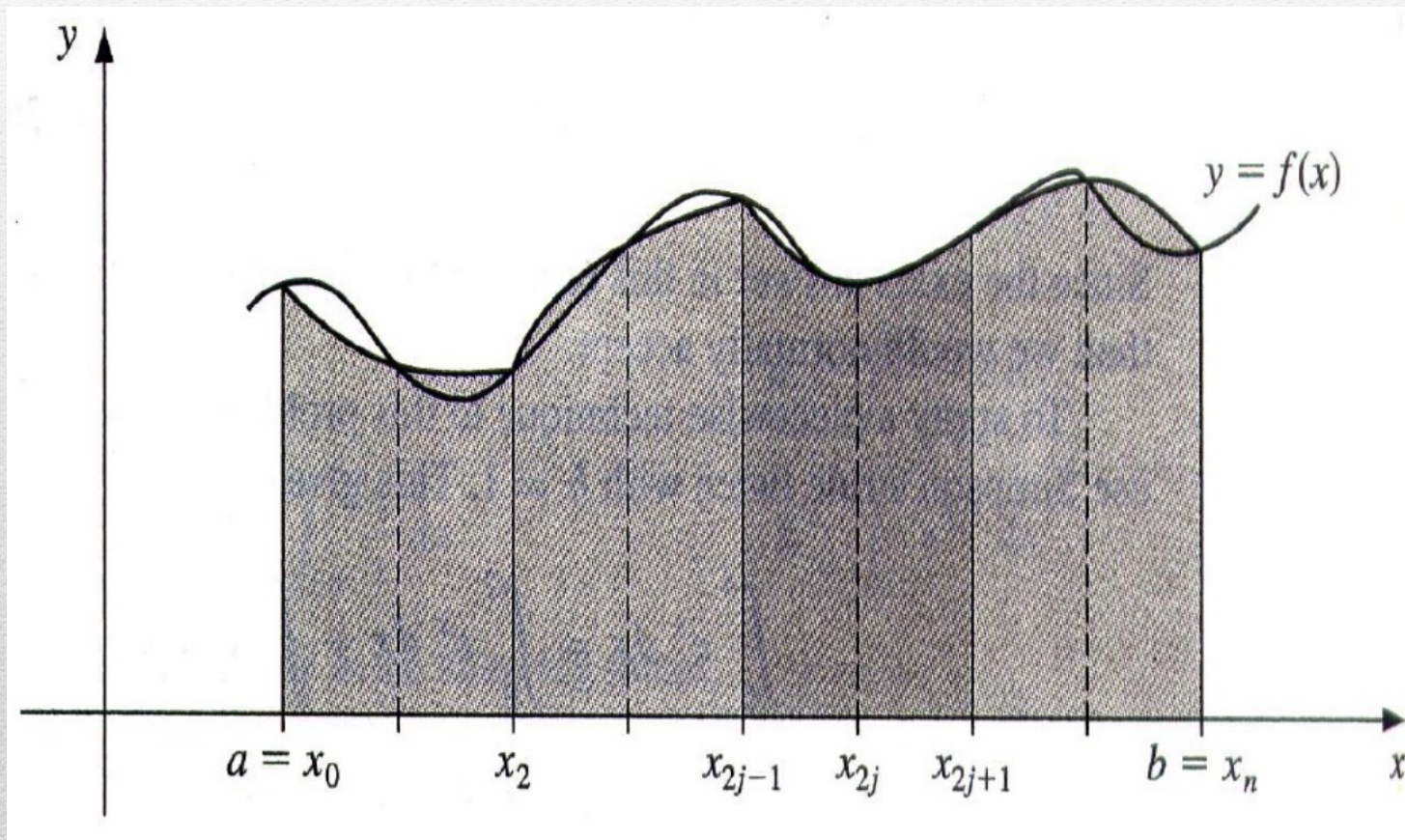
$$I(f) \approx \sum_{j=1}^n \frac{h}{3} [f(x_{2j-2}) + 4f(x_{2j-1}) + f(x_{2j})]$$

$$S_n(f) = \sum_{j=1}^n \frac{h}{3} [f(x_{2j-2}) + 4f(x_{2j-1}) + f(x_{2j})]$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3} [f(a) + 4 \sum_{j=1}^n f(x_{2j-1}) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(x_{2j}) + f(b)]$$



复合求积公式（复化**辛普森**公式）：





复合求积公式:

每个子区间上的误差估计式为

$$R_j(1, f) = -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\eta_j), h = \frac{b-a}{2n}, x_{2j-2} \leq \eta_j \leq x_{2j}$$

将n个子区间的误差相加得

$$I(f) - S_n(f) = -\frac{h^5}{90} \sum_{j=1}^n f^{(4)}(\eta_j)$$

由闭区间上连续函数的介值性质可知在 $[a, b]$ 上至少存在一点 ε , 使

$$f^{(4)}(\varepsilon) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n f^{(4)}(\eta_j)$$
$$I(f) - S_n(f) = -\frac{b-a}{180} f^{(4)}(\varepsilon) h^4, a \leq \varepsilon \leq b$$

可见,当 $f(x)$ 有四阶导数时,复化Simpson公式具有4阶收敛.



例 对于函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ ，试用数据表计算积分

$$I(f) = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$$

解 将区间[0,1]划分为8等分,应用
复化梯形法求得

$$\begin{aligned} T_8 &= \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{k=1}^7 f(x_k) + f(b) \right] \\ &= \frac{1}{8 \times 2} \left[f(0) + 2 \sum_{k=1}^7 f\left(\frac{k}{8}\right) + f(1) \right] \\ &= 0.9456909 \end{aligned}$$

x	$f(x)$
0	1
1/8	0.9973978
2/8	0.9896158
3/8	0.9767267
4/8	0.9588510
5/8	0.9361556
6/8	0.9088516
7/8	0.8771925
1	0.8414709



应用复化Simpson法计算,得

$$\begin{aligned} S_4 &= \frac{h}{3} \left[f(a) + 4 \sum_{j=1}^4 f(x_{2j-1}) + 2 \sum_{j=1}^3 f(x_{2j}) + f(b) \right] \\ &= \frac{1}{8 \times 3} \left[f(0) + 4 \sum_{k=1}^4 f\left(\frac{2k-1}{8}\right) + 2 \sum_{k=1}^3 f\left(\frac{2k}{8}\right) + f(1) \right] \\ &= 0.9460832 \end{aligned}$$

比较上面两个结果 T_8 和 S_4 ,它们都需要提供9个点上的函数值工作量基本相同,然而精度却差别很大.

同积分的准确值 $I(f)=0.9460831$ 比较,复化梯形法的结果 $T_8=0.9456909$ 只有两位有效数字,而复化Simpson法的结果 $S_4=0.9460832$ 却有六位有效数字.



例：计算积分 $I = \int_0^1 e^x dx$,

- 若用**复合梯形公式**，在区间 $[0,1]$ 上应分多少等份，才能使误差 $\leq \frac{1}{2} \times 10^{-5}$ ？
- 若改用**复合辛普森公式**，要达到同上精度，区间 $[0,1]$ 应分多少等份？

(见教材，页108-109)



例：计算积分 $I = \int_0^1 e^x dx$,

• 若用**复合梯形公式**, 在区间 $[0,1]$ 上应分多少等份, 才能使误差 $\leq \frac{1}{2} \times 10^{-5}$?

解答：这里 $a = 0, b = 1, h = \frac{b-a}{n} = \frac{1}{n}$ 。由余项

$$|R[f]| = \left| -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\xi) \right| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} \right)^2 e \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5}$$

可得, $n^2 \geq \frac{e}{6} \times 10^5$, 故可取 **$n = 213$** 。



例：计算积分 $I = \int_0^1 e^x dx$,

- 若改用**复合辛普森公式**，要达到同上精度，区间 $[0,1]$ 应分多少等份？

解答：这里 $a = 0, b = 1, h = \frac{b-a}{n} = \frac{1}{n}$ 。由余项

$$|R[f]| = \left| \frac{b-a}{2880} h^4 f^{(4)}(\xi) \right| \leq \frac{1}{2880} \left(\frac{1}{n} \right)^4 e \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5}$$

可得， $n^4 \geq \frac{e}{144} \times 10^4$ ，故可取 $n = 4$ 。



中山大学 计算机学院
广州市广州大学城外环东路132号
邮编: 510006

《高等数值计算方法》

第一讲: 数值积分

(主讲) **汪涛**

wangtao29@mail.sysu.edu.cn

(助理) **屈朝浩**

quzh9@mail2.sysu.edu.cn



- ① 基本思想与代数精度
- ② 牛顿与柯特斯公式
- ③ 高斯积分



例4-2 确定下面公式中的待定参数,使其代数精度尽量高,并指明所构造的求积公式所具有的代数精度

$$\int_0^1 f(x)dx \approx Af(0) + Bf(x_1) + Cf(1)$$



解: 令 $f(x)=1, x, x^2, x^3$, 代入公式两端并令其相等, 得

$$\left\{ \begin{array}{l} A + B + C = 1 \\ Bx_1 + C = \frac{1}{2} \\ Bx_1^2 + C = \frac{1}{3} \\ Bx_1^3 + C = \frac{1}{4} \end{array} \right.$$



解得, $x_1 = \frac{1}{2}, A = \frac{1}{6}, B = \frac{2}{3}, C = \frac{1}{6}$. 于是

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{6} f(0) + \frac{2}{3} f\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{6} f(1)$$

再令 $f(x) = x^4$, 得

$$\frac{1}{5} = \int_0^1 x^4 dx \neq \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \frac{1}{6} = \frac{5}{24}$$

故求积公式具有3次代数精度。

一般区间上的**辛普森**求积公式:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \cdot \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right)$$



求积公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

含有 $2n+2$ 个待定参数 $x_k, A_k (k=0,1,\dots,n)$.



当 x_k 为等距节点时得到的插值求积公式其代数精度至少为 n 次.

如果适当选取 $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$, 有可能使求积公式具有 $2n+1$ 次代数精度, 这类求积公式称为**高斯** (Gauss) **求积公式**.

为具有一般性, 研究带权积分 $I = \int_a^b f(x) \rho(x) dx$, 这里 $\rho(x)$ 为权函数, 类似 (1.3), 求积公式为

$$\int_a^b f(x) \rho(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k), \quad (5.1)$$

$A_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 为不依赖于 $f(x)$ 的求积系数.



$x_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 为求积节点, 可适当选取 x_k 及 A_k ($k = 0, 1, \dots, n$), 使 (5.1) 具有 $2n+1$ 次代数精度.

定义4 如果求积公式 (5.1) 具有 $2n+1$ 次代数精度, 则称其节点 $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 为**高斯点**, 相应公式 (5.1) 称为**高斯求积公式**.



根据定义要使 (5.1) 具有 $2n+1$ 次代数精度, 只要对 $f(x) = x^m$, ($m = 0, 1, \dots, 2n+1$), 令 (5.1) 精确成立, 即

$$\sum_{k=0}^n A_k x_k^m = \int_a^b x^m \rho(x) dx \quad m = 0, 1, \dots, 2n+1. \quad (5.2)$$

当给定权函数 $\rho(x)$, 求出右端积分, 则可由 (5.2) 解得 x_k 及 A_k ($k = 0, 1, \dots, n$).



例5 试构造下列积分的高斯求积公式:

$$\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1). \quad (5.3)$$



解 令公式 (5.3) 对于 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$ 准确成立,
得

$$\begin{cases} A_0 + A_1 = \frac{2}{3}; \\ x_0 A_0 + x_1 A_1 = \frac{2}{5}; \\ x_0^2 A_0 + x_1^2 A_1 = \frac{2}{7}; \\ x_0^3 A_0 + x_1^3 A_1 = \frac{2}{9}. \end{cases} \quad (5.4)$$



$$\begin{cases} \frac{2}{5}x_0 + (\frac{2}{5} - \frac{2}{3}x_0)x_1 = \frac{2}{7}; \\ \frac{2}{7}x_0 + (\frac{2}{7} - \frac{2}{5}x_0)x_1 = \frac{2}{9}. \end{cases}$$

进一步整理得

$$\begin{cases} \frac{2}{5}(x_0 + x_1) - \frac{2}{3}x_0x_1 = \frac{2}{7}; \\ \frac{2}{7}(x_0 + x_1) - \frac{2}{5}x_0x_1 = \frac{2}{9}. \end{cases}$$

由此解出

$$x_0x_1 = \frac{5}{21}, \quad x_0 + x_1 = \frac{10}{9},$$

从而



$$\begin{aligned}x_0 &= 0.821162, & x_1 &= 0.289949; \\ A_0 &= 0.389111, & A_1 &= 0.277556.\end{aligned}$$

这样，形如 (5.3) 的高斯公式是

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx &\approx 0.389111 f(0.821162) \\ &\quad + 0.277556 f(0.289949).\end{aligned}$$



定理5 插值型求积公式(5.1)的节点

$$a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$$

是高斯点的充分必要条件是这些节点为零点的多项式

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

与任何次数不超过 n 的多项式 $P(x)$ 带权 $\rho(x)$ 正交, 即

$$\int_a^b P(x) \omega_{n+1}(x) \rho(x) dx = 0. \quad (5.5)$$



证明 必要性.

设 $P(x) \in H_n$, 则 $P(x)\omega_{n+1}(x) \in H_{2n+1}$,

因此, 如果 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是高斯点, 则求积公式 (5.1) 对于 $f(x) = P(x)\omega_{n+1}(x)$ 精确成立, 即有

$$\int_a^b P(x)\omega_{n+1}(x)\rho(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k P(x_k)\omega_{n+1}(x_k).$$

因 $\omega_{n+1}(x_k) = 0 (k = 0, 1, \dots, n)$, 故 (5.5) 成立.



充分性. 对于 $\forall f(x) \in H_{2n+1}$, 用 $\omega_{n+1}(x)$ 除 $f(x)$, 记商为 $P(x)$, 余式为 $q(x)$, 即 $f(x) = P(x)\omega_{n+1}(x) + q(x)$, 其中 $P(x), q(x) \in H_n$. 由 (5.5) 可得

$$\int_a^b f(x) \rho(x) dx = \int_a^b q(x) \rho(x) dx. \quad (5.6)$$

由于求积公式 (5.1) 是插值型的, 它对于 $q(x) \in H_n$ 是精确的, 即

$$\int_a^b q(x) \rho(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k q(x_k).$$



再注意到

$$\omega_{n+1}(x_k)=0 \quad (k=0,1,\cdots,n),$$

知

$$q(x_k)=f(x_k) \quad (k=0,1,\cdots,n),$$

从而由 (5.6) 有

$$\int_a^b f(x)\rho(x)dx = \int_a^b q(x)\rho(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

可见求积公式 (5.1) 对一切次数不超过 $2n+1$ 的多项式均精确成立. 因此, $x_k (k=0,1,\cdots,n)$ 为高斯点.



定理表明在 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的 $n+1$ 次正交多项式的零点就是求积公式 (5.1) 的高斯点.

有了求积节点 $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$, 再利用

$$\sum_{k=0}^n A_k x_k^m = \int_a^b x^m \rho(x) dx$$

对 $m = 0, 1, \dots, n$ 成立, 则得到一组关于求积系数 $A_0, A_1, \dots, A_n$ 的线性方程. 解此方程则得 $A_k (k = 0, 1, \dots, n)$.



也可直接由 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的插值多项式求出求积系数 $A_k (k = 0, 1, \dots, n)$.

下面讨论高斯求积公式 (5.1) 的余项.

利用 $f(x)$ 在节点 $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 的埃尔米特插值 H_{2n+1} , 即

$$H_{2n+1}(x_k) = f(x_k), \quad H'_{2n+1}(x_k) = f'(x_k), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

于是

$$f(x) = H_{2n+1} + \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \omega_{n+1}^2(x)$$



两端乘 $\rho(x)$ ，并由 a 到 b 积分，则得

$$I = \int_a^b f(x) \rho(x) dx = \int_a^b H_{2n+1}(x) \rho(x) dx + R_n[f]. \quad (5.7)$$

其中右端第一项积分对 $2n+1$ 次多项式精确成立，故

$$R_n[f] = I - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = \int_a^b \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \omega_{n+1}^2(x) \rho(x) dx.$$

由于 $\omega_{n+1}^2(x) \rho(x) \geq 0$ ，由积分中值定理得 (5.1) 的余项为

$$R_n[f] = \frac{f^{(2n+2)}(\eta)}{(2n+2)!} \int_a^b \omega_{n+1}^2(x) \rho(x) dx. \quad (5.8)$$

关于高斯求积公式的稳定性与收敛性，有：



定理6 高斯求积公式 (5.1) 的求积系数 A_k ($k = 0, 1, \dots, n$) 全是正的.



证明 考察

$$l_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j},$$

它是 n 次多项式, 因而 $l_k^2(x)$ 是 $2n$ 次多项式, 故高斯求积公式 (5.1) 对于它能准确成立, 即有

$$0 < \int_a^b l_k^2(x) \rho(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i l_k^2(x_i).$$

注意到 $l_k(x_i) = \delta_{ki}$, 上式右端实际上即等于 A_k , 从而有

$$A_k = \int_a^b l_k^2(x) \rho(x) dx > 0.$$

定理得证.



定理7 设 $f(x) \in C[a, b]$, 则高斯求积公式 (5.1) 收敛,

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = \int_a^b f(x) \rho(x) dx.$$



高斯-勒让德求积公式

在高斯求积公式 (5.1) 中, 若取权函数 $\rho(x)=1$, 区间为 $[-1,1]$, 则得公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k). \quad (5.9)$$

由于勒让德多项式是区间 $[-1,1]$ 上的正交多项式, 因此, 勒让德多项式 $P_{n+1}(x)$ 的零点就是求积公式 (5.9) 的高斯点. 形如 (5.9) 的高斯公式称为高斯-勒让德求积公式.



若取 $P_1(x) = x$ 的零点 $x_0 = 0$ 做节点构造求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A_0 f(0).$$

令它对 $f(x) = 1$ 准确成立, 即可定出 $A_0 = 2$.

这样构造出的一点高斯-勒让德求积公式为

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx 2 f(0),$$

是中矩形公式.



再取 $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ 的两个零点 $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ 构造求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + A_1 f\left(+\frac{1}{\sqrt{3}}\right),$$

令它对 $f(x) = 1, x$ 都准确成立, 有

$$\begin{cases} A_0 + A_1 = 2; \\ A_0\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + A_1\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 0. \end{cases}$$

由此解出 $A_0 = A_1 = 1$, 从而得到两点高斯-勒让德求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(+\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$



三点高斯-勒让德公式的形式是

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{5}{9} f\left(-\frac{\sqrt{15}}{5}\right) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f\left(\frac{\sqrt{15}}{5}\right).$$

表4-7列出高斯-勒让德求积公式(5.9)的节点和系数.

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

需要 $(n+1)$ 个求积节点

$$P_1(x) = x;$$

$$P_2(x) = (3x^2 - 1)/2;$$

$$P_3(x) = (5x^3 - 3x)/2;$$

$$P_4(x) = (35x^4 - 30x^2 + 3)/8;$$

$$P_5(x) = (63x^5 - 70x^3 + 15x)/8;$$

n	x_k	A_k
0	0.00000000	2.00000000
1	± 0.5773503	1.00000000
2	± 0.7745967	0.55555556
	0.00000000	0.88888889
3	± 0.8611363	0.3478548
	± 0.3399810	0.6521452
	± 0.9061798	0.2369269
4	± 0.5384693	0.4786287
	0.00000000	0.5688889



由 (5.8) 式, 公式 (5.9) 的余项

$$R_n[f] = \frac{f^{(2n+2)}(\eta)}{(2n+2)!} \int_{-1}^1 \tilde{P}_{n+1}^2(x) dx \quad \eta \in [-1, 1],$$

这里 $\tilde{P}_{n+1}(x)$ 是最高项系数为 1 的勒让德多项式.

由第 3 章 (2.6) 及 (2.7)

$$\tilde{P}_n(x) = \frac{n!}{(2n)!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n].$$

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n; \\ \frac{2}{2n+1} & m = n. \end{cases}$$



$$R_n[f] = \frac{2^{2n+3}[(n+1)!]^4}{(2n+3)[(2n+2)!]^3} f^{(2n+2)}(\eta) \quad \eta \in (-1,1). \quad (5.10)$$

当 $n=1$ 时, 有

$$R_1[f] = \frac{1}{135} f^{(4)}(\eta).$$

它比区间 $[-1,1]$ 上辛普森公式的余项 $R_1[f] = -\frac{1}{90} f^{(4)}(\eta)$ 还小, 且比辛普森公式少算一个函数值.

当积分区间不是 $[-1,1]$ 而是一般的区间 $[a,b]$ 时, 只要做变换



$$x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2},$$

可将 $[a, b]$ 化为 $[-1, 1]$, 这时

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}\right)dt. \quad (5.10)$$

对等式右端的积分即可使用高斯-勒让德求积公式.



例6 用4点 ($n=3$) 的高斯-勒让德求积公式计算

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos x dx.$$



解 先将区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 化为 $[-1, 1]$, 由 (5.11) 有

$$I = \int_{-1}^1 \left(\frac{\pi}{4}\right)^3 (1+t)^2 \cos \frac{\pi}{4} (1+t) dt.$$

根据表4-7中 $n=3$ 的节点及系数值可求得

$$I \approx \sum_{k=0}^3 A_k f(x_k) \approx 0.467402. \quad (\text{准确值 } I = 0.467401\cdots).$$



高斯-切比雪夫求积公式

若 $a = -1, b = 1$, 且取权函数

$$\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

则所建立的高斯公式为

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k). \quad (5.12)$$

称为高斯-切比雪夫求积公式.



由于区间 $[-1,1]$ 上关于权函数 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的正交多项式是切比雪夫多项式, 因此求积公式 (5.12) 的高斯点是 $n+1$ 次切比雪夫多项式的零点, 即为

$$x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2n+2}\pi\right) \quad (k=0,1,\cdots,n)$$

(5.12) 的系数 $A_k = \frac{\pi}{n+1}$, 使用时将 $n+1$ 个节点公式改为 n 个节点, 于是高斯-切比雪夫求积公式写成

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k), \quad x_k = \cos \frac{(2k-1)}{2n} \pi \quad (5.13)$$



由 (5.9), 余项

$$R[f] = \frac{2\pi}{2^{2n}(2n)!} f^{(2n)}(\eta) \quad \eta \in (-1, 1). \quad (5.14)$$

带权的高斯求积公式可用于计算奇异积分.



例7 用5点 ($n = 4$) 的高斯-切比雪夫求积公式计算积分

$$I = \int_{-1}^1 \frac{e^x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

利用式 (5.12)



解 这里 $f(x)=e^x$, $f^{(2n)}(x)=e^x$, 当 $n=4$ 时由公式 (5.13)

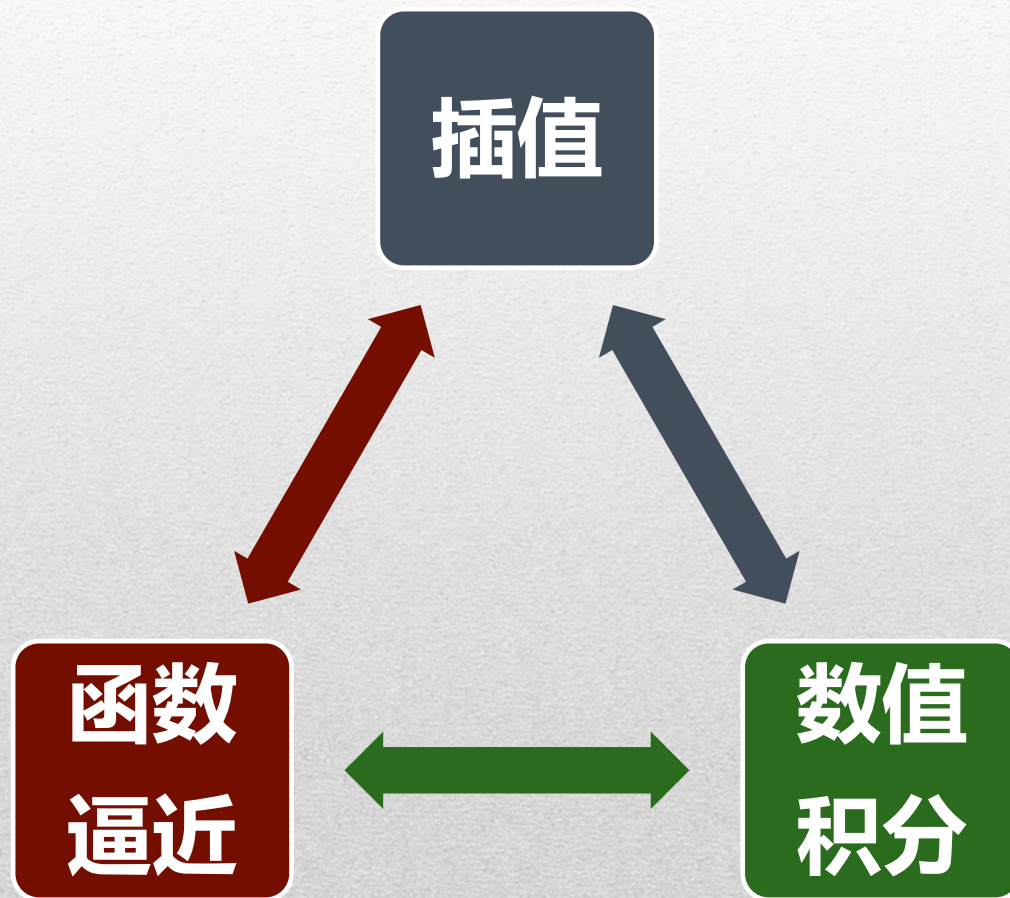
可得

$$I = \frac{\pi}{5} \sum_{k=0}^4 e^{\cos \frac{2k-1}{10}\pi} = 3.977463.$$

由 (5.14) 式, 误差

$$|R[f]| \leq \frac{\pi}{2^9 \cdot 10!} e \leq 4.6 \times 10^{-9}.$$







计算方法引论

小结

数值
积分与数值
微分

数值
积分

基本概念

牛顿-柯特斯公式

复合求积公式

龙贝格求积公式

高斯求积公式

数值
微分

中点方法

插值型求导公式